

Partie III: CSS

CSS - Introduction

C S S
Cascading Style Sheets

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  body { background-color: lightblue; }
  h1 { color: white; text-align: center; }
  p { font-family: verdana; font-size: 20px; }
</style>
</head>
<body>
  <h1>My First CSS Example</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

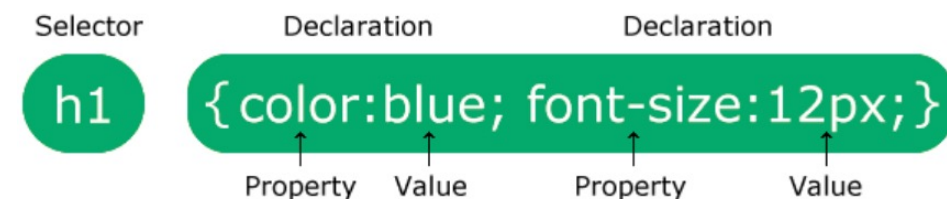
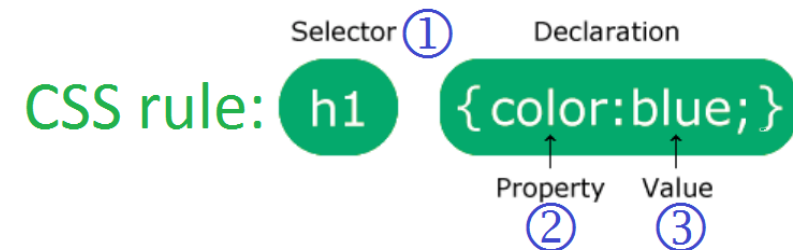
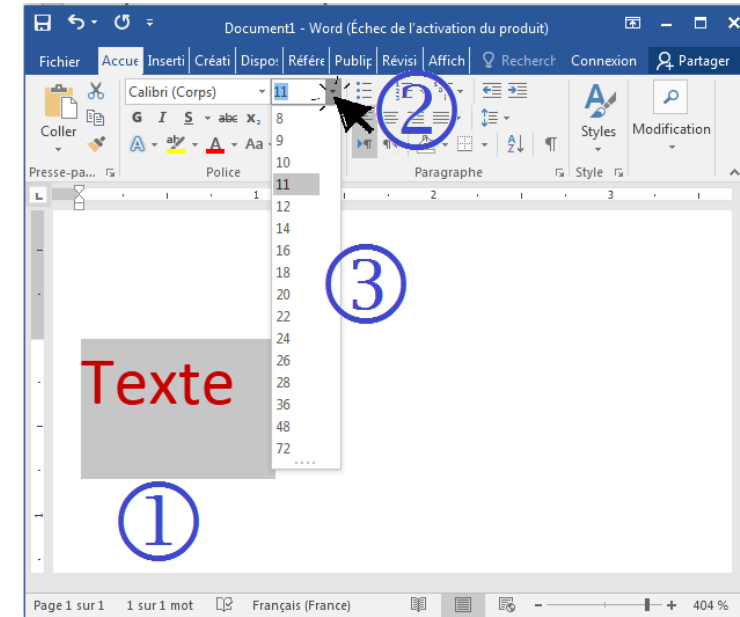
My First CSS Example

This is a paragraph.

- **CSS** (Feuilles de style en cascade) est le 2^e langage nécessaire pour produire des pages web, il décrit **comment** les éléments HTML doivent être **affichés**
- En tant que langage de style, CSS est fait pour la décoration, la mise en forme et la disposition des pages web
- Grace au CSS on pourrait: colorier le texte, choisir une police, ajouter une photo de fond, dessiner des bordures et même les arrondir, faire des alignements, des déplacements, ajustements, ... et plein d'autres effets et fonctions.

CSS - Principe

- Pour mettre un **texte** en forme dans un logiciel graphique tel que Word le principe est simple :
 1. **Sélectionner** (avec la souris) la partie cible
 2. Choisir l'outil (**propriété**) à appliquer dans la palette à outils
 3. Choisir éventuellement une **valeur** pour la propriété choisie
- CSS adopte le même principe pour mettre en forme les éléments (**balises**) du document HTML, mais à base de commandes textuelles (règles):
 1. **Sélectionner** la/les balises cibles (nom, class, ...)
 2. Choisir la **propriété** à appliquer (nom)
 3. Choisir la **valeur** pour cette propriété



CSS – Où insérer ?

- Lorsqu'un navigateur lit une feuille de style (code CSS), il formate le document HTML en fonction du contenu de la feuille de style, maintenant où nous mettons le code CSS ?
- Trois façons sont possibles:
 - **Externe**: code css dans un fichier ".css" séparé du document HTML, la liaison des fichiers est assurée par la balise <link> (style partagé par plusieurs pages)
 - **Interne**: code css dans le document HTML à l'intérieur de la balise <style> (style unique d'une page)
 - **Inline**: déclarations css directement dans la balise à l'aide de l'attribut commun **style** (style unique d'une balise)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1 style="color:blue;text-align:center;">
    This is a heading</h1>
  <p style="color:red;">
    This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Page.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    body {background-color: linen;}
    h1 {color: maroon; margin-left:40px;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Page.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Page.html

```
body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: navy;
  margin-left: 20px;
}
```

Style.css

CSS – Règles

- Si une propriété d'une balise est définie avec de multiples sélecteurs dans plusieurs endroits, c'est la valeur de la dernière lue est utilisée
- **Quel style utiliser lorsque plusieurs styles sont spécifiés pour une balise ?** Ils seront "en cascade" selon l'ordre suivant:
 1. Style inline
 2. Style en interne et en externe
 3. Style par défaut affecté par le navigateur
- Les balises imbriquées dans d'autres balises héritent implicitement leur style s'il n'a pas été affecté explicitement

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
<style>
h1 {
  color: orange;
}
</style>
</head>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    body { background-color: linen; }
    h1 { color: maroon;
          margin-left: 40px; }
    p { background-color: lightgrey; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

CSS – Sélecteurs

- **Sélecteurs ?** Une expression permettant de trouver ou sélectionner le/les balise(s) à mettre en forme
- Les sélecteurs CSS prennent la forme des cinq catégories suivantes:
 1. **Simples:** utilisent le **nom** de la balise (p, a, h1, ...), la valeur de son attribut **class** (.titre, .pied, ...) ou la valeur de son attribut **id** (#inp1, #li5, ...), sans oublier le sélecteur universel *
 - Ex: `li{color:blue;}` / `.pied{background:gray;}` / `#inp1{border:green;}`
 2. **Combinés:** utilisent une combinaison de sélecteurs avec plusieurs opérateurs:
 - (a,b): sélectionner a ou b (ex: `div, p, h1`)
 - (a b): sélectionner tous les descendants b de a (ex: `div li`)
 - (a>b): sélectionner tous les fils b de a (ex: `form>input`)
 - (a+b): sélectionner l'adjacent b suivant a (ex: `h2+p`)
 - (a~b): sélectionner tous les adjacents b suivant a (ex: `h1~div`)

CSS – Sélecteurs

- Les sélecteurs CSS prennent la forme des cinq catégories suivantes:
 3. **A attribut**: utilisent le nom «**sélecteur[attribut]**» ou la valeur «**sélecteur[attribut=valeur]**» d'un attribut sous forme d'une condition de sélection
Ex: `*[name] / input[type="text"]`
 4. **A pseudo-classe**: considèrent certains états et évènements qui surviennent aux balises pour faire la sélection «**sélecteur: p-classe**», comme le passage de la souris (:hover), la visite de lien (:visited), l'atteind de focus (:focus), ...
Ex: `a:visited{color: yellow;} / input:focus{background:gray;}`
 5. **A pseudo-élément**: utilisés pour mettre en forme des parties spécifiques d'une balise «**sélecteur::p-éléments**» comme la 1^{re} lettre ou ligne (::first-letter, ::first-line), la sélection de l'utilisateur (::selection), ...
Ex: `p::selection{color:red;} / ::marker{color:blue;} / h2::before{content:"**";} /`

CSS -Texte

Propriété	Valeur	Signification	Exemples
color	nom/codeHEX/codeRGB, ...	Couleur	color: lightblue; color: #550047; color: rgb(255,0,0);
direction	rtl/ltr	Direction	direction: ltr;
vertical-align	baseline/sub/sup/ ...	Alignement vertical	vertical-align: sub;
text-align	left/right/center/justify	Alignement horizontal	text-align: center;
text-decoration	underline/line-through/overline	Soulignement	text-decoration: line-through;
text-transform	uppercase/lowercase/capitalize	Majuscule/minuscule	text-transform: capitalize;
text-indent	Valeur (px/pt/cm/ ...)	Indentation de la 1 ^{er} ligne	text-indent: 50px;
text-shadow	<i>h-ombre v-ombre r-ombre couleur</i>	Effet d'ombre: hor ver deg coul	text-shadow: 2px 2px; text-shadow: 2px 2px 3px red;
letter-spacing	Valeur (px/pt/cm/ ...)	Espacement inter-lettres	letter-spacing: 5px; letter-spacing: -2px;
word-spacing	Valeur (px/pt/cm/ ...)	Espacement inter-mots	word-spacing: 2cm; word-spacing: -2em;
line-height	Valeur (px/pt/cm/ ...)	Espacement interlignes	line-height: 0.8; line-height: 1.8px;
font	Valeurs espacées des propriétés	Toutes les propriétés du fond	font: 10px Arial italic bold; font: 20px Tahoma;
font-family	Liste des noms de polices	Police	font-family: Times; font-family: Tahoma, Times, Arial;
font-size	Valeur (px/pt/cm/ ...)/small/large/ ...	Taille	font-size: large; font-size: 15px; font-size: 120%;
font-style	italic/oblique/normal	Italic ou pas	font-style: italic;
font-weight	bold/normal/bolder/lighter/ ...	Gras ou pas	font-weight: bold;
list-style	Type Position Image	Style de liste d'items	list-style: square inside url(...); list-style: roman outside;

CSS – Texte

```
<style>
div {
  border: 1px solid gray;
  padding: 8px;}
h1 {
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  color: #4CAF50;
  text-shadow: 2px 2px 3px;}
p {
  text-indent: 50px;
  text-align: justify;
  letter-spacing: 3px;}
a {
  text-decoration: none;
  color: #008CBA;
  font-size: 150%;
  font-style: italic;}
p span{
  font-weight: bold;
  text-decoration: line-through;
  font-family: Arial;}
</style>
</head>
<body>
<div>
  <h1>text formatting</h1>
  <p>This text <span>text</span> is styled with some of the text
formatting properties. The heading uses the text-align, text-transform,
and color properties.
  The paragraph is indented, aligned, and the space between characters is
specified. The underline is removed from this colored
  <a target="_blank" href="tryit.asp?filename=trycss_text">"Try it
Yourself"</a> link.</p>
</div>
</body>
```

TEXT FORMATTING

This text ~~text~~ is styled with some of the text formatting properties. The heading uses the text-align, text-transform, and color properties. The paragraph is indented, aligned, and the space between characters is specified. The underline is removed from this colored *"Try it Yourself"* link.

CSS – Background

Propriété	Valeur	Signification	Exemples
background-color	nom/codeHEX/codeRGB, ...	Couleur	...: gray; ...: #550047; ...: rgb(90,0,0);
background-image	url/linear-gradient/ ...	Image	...: url("paper.gif"); ...:linear-gradient(to left,red,blue);
background-repeat	repeat/repeat-x/repeat-y/no-repeat	Répétition de l'image	...: repeat-y;
background-attachment	scroll/fixed/ ...	Image fixe ou défilée	...: scroll;
background-position	x y (left,right,center,top,bottom,px,%)	Position initiale de l'image	...: left top; ...: 90px 20px; ...: 20% 50%;
background	Valeurs espacées des propriétés	Toutes les propriétés du fond	...: blue url("tree.gif") no-repeat fixed center;
opacity	Valeur (entre 0 et 1)	Opacité	...: 0.2;

```
<style>
body {
  background: lightblue url("img_tree.gif") no-repeat
fixed center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The background Property</h1>

<p>This is some text</p>

</body>
```

The background Property

This is some text



CSS – Bordures

Propriété	Valeur	Signification	Exemples
border-color	nom/codeHEX/codeRGB, ...	Couleur	...: gray; ...: #550047; ...: rgb(90,0,0);
border-width	Valeur (px, pt, cm, ...)	Épaisseur	...: 3px;
border-style	solid/dotted/double/none/ ...	Style	...: double;
border	Valeurs espacées des propriétés	Toutes les propriétés précédentes	...: 5px solid red;
border-radius	Valeur (px, pt, cm, ...)	Effet d'angles arrondis	...: 5px; ...: 5%;
border-collapse	collapse/separate	Collage de bordures voisines	...: collapse; ...: separate;
box-shadow	Déc-hor Déc-ver Degré Couleur	Ombre définit par 4 paramètres	...: 10px 10px 5px green;

```
<style>
div {padding: 15px;
  background: lightblue;
  box-shadow: 0px 0px 20px;}
</style>
</head>
<body>
<h1>The box-shadow</h1>
<div>Element with a box-shadow</div>
</body>
```

The box-shadow

Element with a box-shadow

```
<style>
p.a {border-style: dotted; border-color: red;}
p.b {border-style: dashed; border-width: 3px;}
p.c {border-style: solid; border-radius: 8px;}
p.d {border-left: 4px solid red;}
p {background: lightgray;}
</style>
</head>
<body>
<h2>CSS borders</h2>
<p class="a">A dotted red border.</p>
<p class="b">A dashed thick border.</p>
<p class="c">A solid rounded border.</p>
<p class="d">A left red border.</p>
</body>
```

CSS borders

A dotted red border.

A dashed thick border.

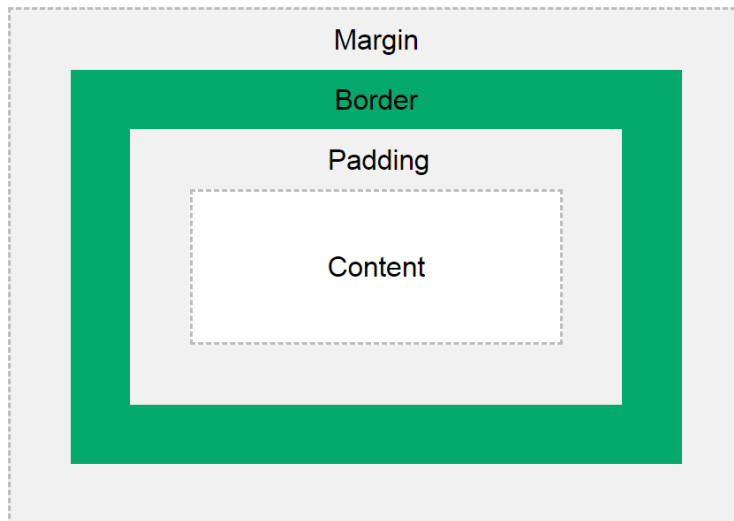
A solid rounded border.

A left red border.

CSS – Box model

Box-model ? boîte enveloppant une balise, il s'agit de la taille de son contenu (width, height), sa marge intérieure (padding), sa bordure (border-width) et sa marge extérieure (margin)

Propriété	Valeur	Signification	Exemples
margin	Valeur (px, pt, cm, %, auto, ...)	Marge intérieure (bordure)	margin: 5% 5% 5% auto;
padding	Valeur (px, pt, cm, %, auto, ...)	Marge extérieure (bordure)	padding: 20px 10%; padding: 5px;
width	Valeur (px, pt, cm, %, auto, ...)	Largeur (sans marges int/ext et bordure)	width: 12%;
height	Valeur (px, pt, cm, %, auto, ...)	Longueur (sans marges int/ext et bordure)	height: 15px;



```
<style>
div {
  width: 220px;
  padding: 10px;
  border: 5px solid gray;
  margin: 0;}
</style>
</head>
<body>
<h2>Calculate the total width:</h2>

<div>The picture above is 250px
wide. The total width of this
element is also 350px.</div>
</body>
```

Calculate the total width:



The picture above is 250px wide. The total width of this element is also 350px.

CSS – Positionnement(Float)

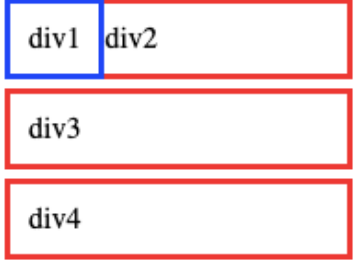
Pour contrôler la position, CSS offre plusieurs solutions:

- **float**: définit comment un élément peut flotter dans un conteneur (right, left, none).
 - ↪ Par défaut l'élément suivant l'élément flottant se colle (à droite/à gauche), pour éviter ceci on utilise la propriété **clear** avec ses valeurs : right, left, both

```
div {
  padding: 10px;
  border: 3px solid red;
  margin-bottom: 5px;
}
.div1 {
  float: left;
  padding: 10px;
  border: 3px solid blue;
}
</style>
</head>
<body>

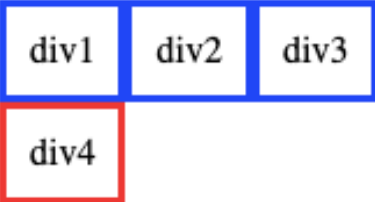
<h2>Float</h2>
<div class="div1">div1</div>
<div class="div2">div2</div>
<div class="div3">div3</div>
<div class="div4">div4</div>
```

Float



```
div {
  float: left;
  padding: 10px;
  border: 3px solid
blue;
}
#c{clear: left;
border: 3px solid red}
</style>
</head>
<body>
<h2>Float/Clear</h2>
<div>div1</div>
<div>div2</div>
<div>div3</div>
```

Float/Clear



Float - Examples

```
div {
  padding: 10px;
  border: 3px solid red;
}
.f {
  float: left;
  border: 3px solid blue;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Float</h2>
<div class="f">div1</div>
<div class="f">div2</div>
<div class="f">div3</div>
<div class="n">div4</div>
```

Float

div1 div2 div3 div4

```
div {
  float: left;
  padding: 10px;
  border: 3px solid blue;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Float</h2>
<div>div1</div>
<div>div2</div>
<div>div3</div>
<div>div4</div>
```

```
<style>
div {float: left;background: CadetBlue;
  padding: 10px; color: white;}
div:hover{background: DarkCyan;}
#d3 {text-align: right; float: none;}
a{color: black;
  text-decoration: none;}
</style>
</head>
<body>
<h2>Float</h2>
<p>We use float for creating nav bar</p>
<a href=""><div id="d1">Accueil</div></a>
<a href=""><div id="d2">Services</div></a>
<a href=""><div id="d3">Contacts</div></a>
```

Float

We use float for creating nav bar

Accueil Services Contacts

Float

div1 div2 div3 div4

CSS – Positionnement(Position)

- **position**: définit le type de positionnement à utiliser. Cette propriété a besoin des propriétés de position: **top**, **bottom**, **right**, **left** (valeur en px, cm, %, ...) qui se comportent relativement à la valeur de position:
 - **static** (défaut): position suivant le flux normal de la page (**top**, **left**, ... n'ont pas d'effet)
 - **relative**: position relativement à la position normale
 - **fixed**: position relativement à la fenêtre de la page (élément fixe)
 - **absolute**: position relativement au 1^{er} parent positionné (au body sinon)
 - **sticky**: position **relative** jusqu'au défilement de l'élément où devient **fixed**
 - **z-index**: est une propriété définissant l'ordre de superposition en cas de chevauchement

```
<style>
img {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
  z-index: -1;}
</style>
</head>
<body>
<h1>This is a heading</h1>

<p>Because the image has a z-index of -1,
it will be placed behind the text.</p>
```

This is a heading

CSS
Because the image has a z-index of
-1, it will be placed behind the text.

CSS – Positionnement(display)

Pour contrôler la position de balise, CSS propose plusieurs solutions:

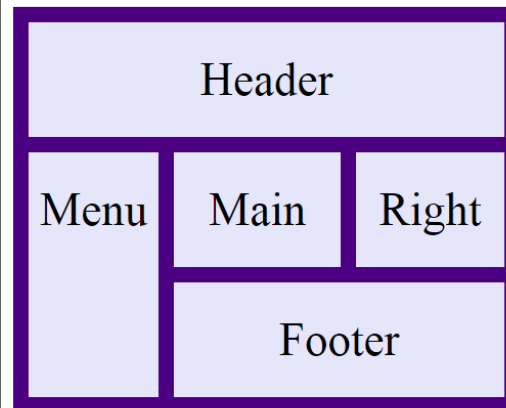
- **display**: définit comment une balise est affichée (inline, block, none, table, ...)
 - **inline**: pas de nouvelles ligne et taille sur mesure
 - **block**: nouvelle ligne et prend toute la largeur
 - **inline-block**: inline mais redimensionnable
 - **none**: supprimée
 - **table**: se comporter comme une balise <table>
 - **flex**: se comporter comme un conteneur flexible (**unidirection**)
 - **Conteneur**: en plus de **display:flex**; d'autres propriétés peuvent être utilisées: **flex-direction** (hor/ver), **justify-content** (Ajust), **align-content** (align lines), **align-items** (all), ...
 - **Items**: plusieurs propriétés peuvent être utilisées: **flex** (élarg/réd), **order**, **align-self** (one)...
 - **grid**: se comporter comme un conteneur de grille (**bidirection**)
 - **Conteneur**: en plus de **display:grid**; d'autres propriétés peuvent être utilisées: **grid-template**, **justify-content** (Ajust), **align-content** (Ajust ver), ...
 - **Items**: plusieurs propriétés peuvent être utilisées: **grid-area** (pos & surface), ...

```
.container{  
  display: grid;  
  grid-template: 80% auto / auto auto 10% ;  
}
```

CSS – Positionnement(display)

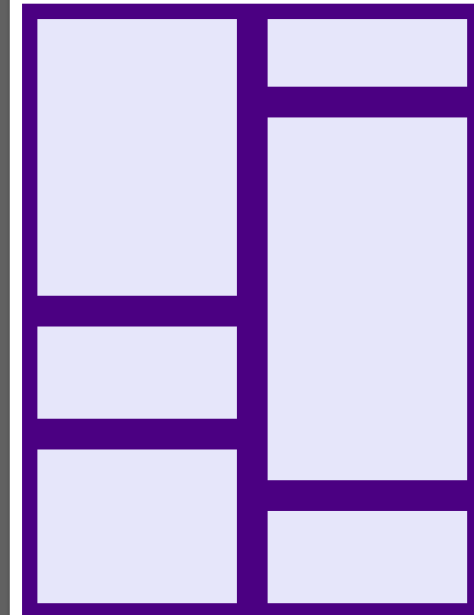
```
<style>
.cont {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    'header header header header header'
    'menu main main main right right'
    'menu footer footer footer footer footer';
  grid-gap: 10px;
  background: Indigo;
  padding: 10px;}
.cont > div {
  background: Lavender; text-align: center;
  padding: 20px 0; font-size: 30px;}
</style>
</head>
<body>
<h1>Grid</h1>
<div class="cont">
  <div style="grid-area: header">Header</div>
  <div style="grid-area: menu">Menu</div>
  <div style="grid-area: main">Main</div>
  <div style="grid-area: right">Right</div>
  <div style="grid-area: footer">Footer</div>
</div>
</body>
```

Grid



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.cont {display: flex; flex-flow: column wrap;
  height: 400px; width: 300px; background: Indigo;}
.item {background: Lavender;margin: 10px;
  padding: 20px;font-size: 30px;}
</style>
</head>
<body>
<h1 style="margin: 0">Flex</h1>
<div class="cont">
  <div class="item" style="flex: 1 0 30%;"></div>
  <div class="item" style="flex: 0 0 5%;"></div>
  <div class="item" style="flex: 0 0 15%;"></div>
  <div class="item" style="flex: 0 0 1%;"></div>
  <div class="item" style="flex: 1 0 35%;"></div>
  <div class="item" style="flex: 0 0 5%;"></div>
</div>
</body>
</html>
```

Flex



CSS – Exemples

Table
vivante

Tag name	Possible attributes	Inline/Block
p (Paragraph)	id, class, style, ...	Block
a (Address)	id, class, href, ...	Inline
img (Image)	id, class, src, ...	Inline
ol (Ordred list)	id, name, class, ...	Block

```
table {border-collapse: collapse;}
td, th {font-family: Arial;
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;}
th {padding: 12px;
background: #04AA6D;
color: white;}
tr:nth-child(even){background: #f2f2f2;}
tr:hover {background: #ddd;}
```

```
ul {list-style: none;
padding: 0;
height: 120px;
width: 150px;}
li {padding: 6px;
color: black;
background: lightgray;}
a{text-decoration: none;}
a:hover li {background: gray;}

<ul>
  <a href=""><li>Home</li></a>
  <a href=""><li>News</li></a>
  <a href=""><li>Contact</li></a>
  <a href=""><li>About</li></a>
</ul>
```

Barre de
menu
verticale

```
<html>
<style>
.cont{display: grid;
grid-template:
  '11 i1 i1'
  '12 i2 i2'
  '13 i3 i3'
  '14 i4 i4'
  '. . b';
grid-gap: 10px;
background: #f2f2f2;
padding: 10px;
font-family: Arial;
}
input, select, textarea{
border-radius: 4px;
border: 1px solid #ccc;}
input[type="submit"] {
background: lightgreen;}
</style>
</html>
```

First Name

Last Name

Country

Australia

Subject

Write something..

Submit

Formulai
re aligné

CSS – Responsive web design

- Les pages Web peuvent être consultées à l'aide d'ordinateurs, tablettes et téléphones. Elles devraient être agréables et faciles à utiliser, quel que soit l'appareil utilisé !
- Le responsive web design (RWD) ? ensemble de techniques d'adaptation de pages web pour différents appareils
 - Affecter des dimensions relatives (%) qui s'adaptent à la taille de la fenêtre de l'appareil `img {max-width: 100%;height: auto;}`
 - Demander au navigateur de contrôler les dimensions et la mise à l'échelle de la page via la ligne `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
 - Utiliser les Media-Queries (règle: propriétés conditionnées) pour affecter de différents styles aux différents appareils et dimensions
 - Utiliser les affichages flexibles (Flex, Grid, ...)
 - Utiliser les frameworks responsives (W3.CSS, Bootstrap, ...)

```
@media only screen and (max-width: 600px) {  
  body {background-color: lightblue;}}  
@media only screen and (min-width: 600px) {  
  body {background-color: lightgreen;}}
```